

arineto1.github.io/ifpe2026

Organização Estruturada de Computadores

Aula 5

Ética, Sustentabilidade e TI Verde

O Problema do Lixo Eletrônico

O Cenário: Bilhões de dispositivos (smartphones, computadores, TVs) são descartados todos os anos no mundo. Esse volume de descarte cresce três vezes mais rápido do que o lixo comum.

O Perigo Químico: Um computador não é apenas plástico e vidro. Ele contém metais pesados altamente tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio.

O Impacto Ambiental: Quando descartados incorretamente (no lixo comum ou em lixões), esses metais pesados penetram no solo, contaminam os lençóis freáticos (água subterrânea) e entram na cadeia alimentar, causando doenças graves nas comunidades locais.

O CENÁRIO: A Crise Global do Lixo Eletrônico



O PERIGO QUÍMICO: Venenos Invisíveis

CHUMBO (Pb)
- Tóxico

MERCÚRIO (Hg) - Neurológico

CÁDMIO (Cd)
- Carcinogênico

ARSÊNIO (As)
- Perigoso

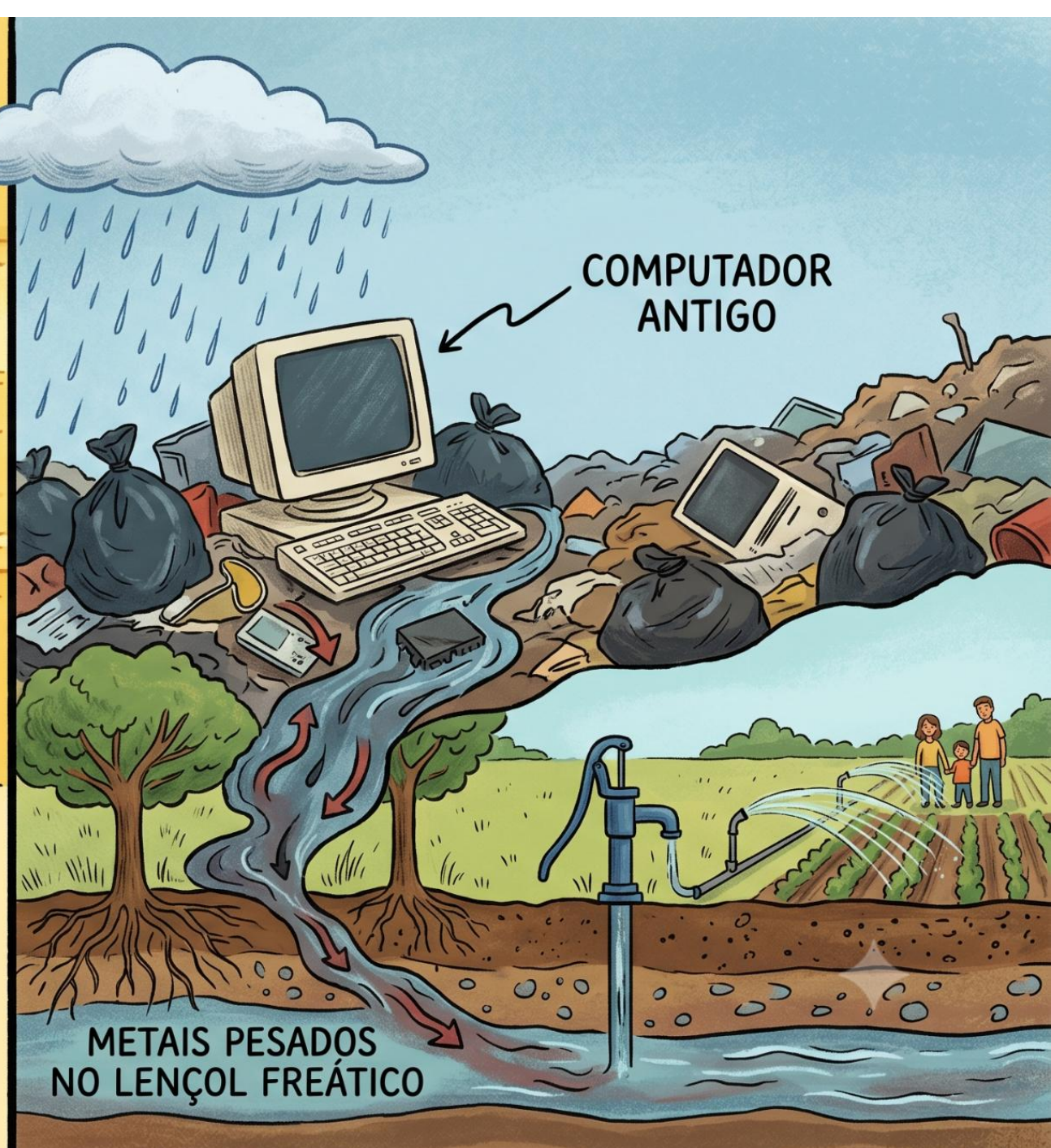
MERCÚRIO (Hg)
- Neurológico

CÁDMIO (Cd)
- Carcinogênico

BROMO (Br)
- Contaminante

O IMPACTO AMBIENTAL: Contaminação e Doenças







CUIDADO:

BATERIAS E CELULARES
CONTAMINAM O SOLO
E A ÁGUA DO SERTÃO.
DESCARTE CORRETO
NO IFPE AFOGADOS.

TI Verde (*Green Computing*) e seus Pilares

O que é: TI Verde é um conjunto de práticas e abordagens que visa reduzir o impacto ambiental da tecnologia da informação.

Trata-se de fabricar, utilizar e descartar computadores e servidores de forma ecológica e eficiente.

O QUE É: TI VERDE (Green IT)

FABRICAÇÃO ECOLÓGICA



PRODUZIR EQUIPAMENTOS USANDO MATERIAIS RECICLADOS E PROCESSOS EFICIENTES DE ENERGIA.

USO EFICIENTE



REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA DE SERVIDORES, COMPUTADORES E REDES. OTIMIZAR PROCESSOS.

DESCARTE RESPONSÁVEL



RECICLAR E REUTILIZAR EQUIPAMENTOS ANTIGOS DE FORMA SEGURA E SUSTENTÁVEL. REDUZIR O LIXO ELETRÔNICO.

**REDUZ O IMPACTO AMBIENTAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO DIGITAL.**

Os 3 Pilares Principais:

TI Verde Tática (O Uso): Mudar hábitos simples do dia a dia para economizar energia (ex: configurar o computador para entrar em modo de suspensão após 15 minutos ocioso).

TI Verde Estratégica (A Infraestrutura): Projetar data centers e escritórios inteligentes que usam fontes de energia renovável (solar, eólica) e refrigeração natural para gastar menos eletricidade.

TI Verde Profunda (A Fabricação): Mudar as fábricas para que os chips usem menos materiais tóxicos e sejam fáceis de reciclar no final da sua vida útil.

OS 3 PILARES PRINCIPAIS DA TI VERDE

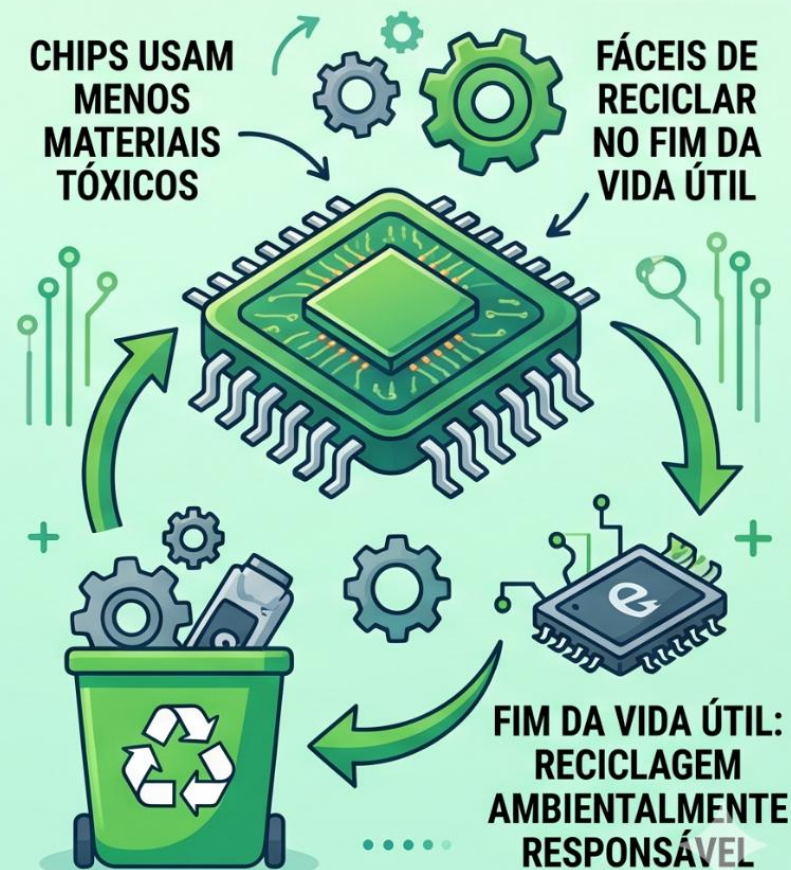
TI VERDE TÁTICA (O USO)



TI VERDE ESTRATÉGICA (A INFRAESTRUTURA)

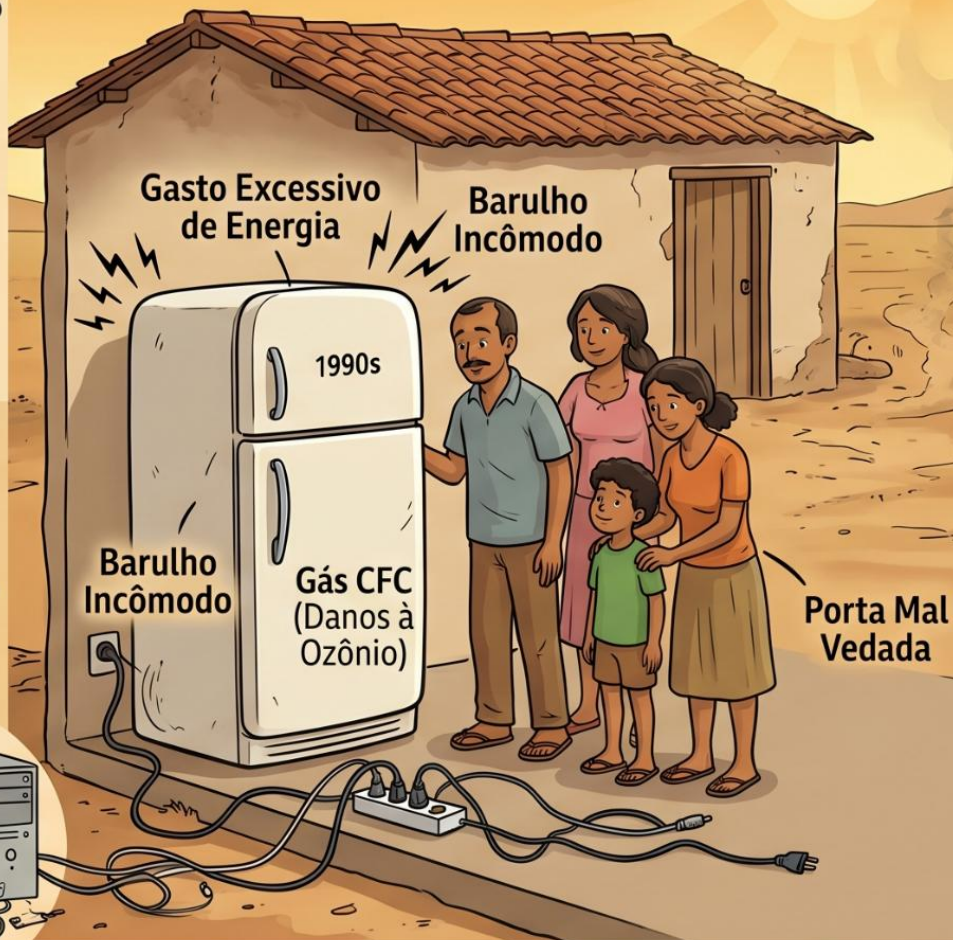


TI VERDE PROFUNDA (A FABRICAÇÃO)



O PASSADO (ANTIGO)

CASA A: O ELETRODOMÉSTICO ANTIGO (Gasto e Poluição)



O Hardware Antigo:

Consome muito, esquenta, e gera lixo eletrônico.

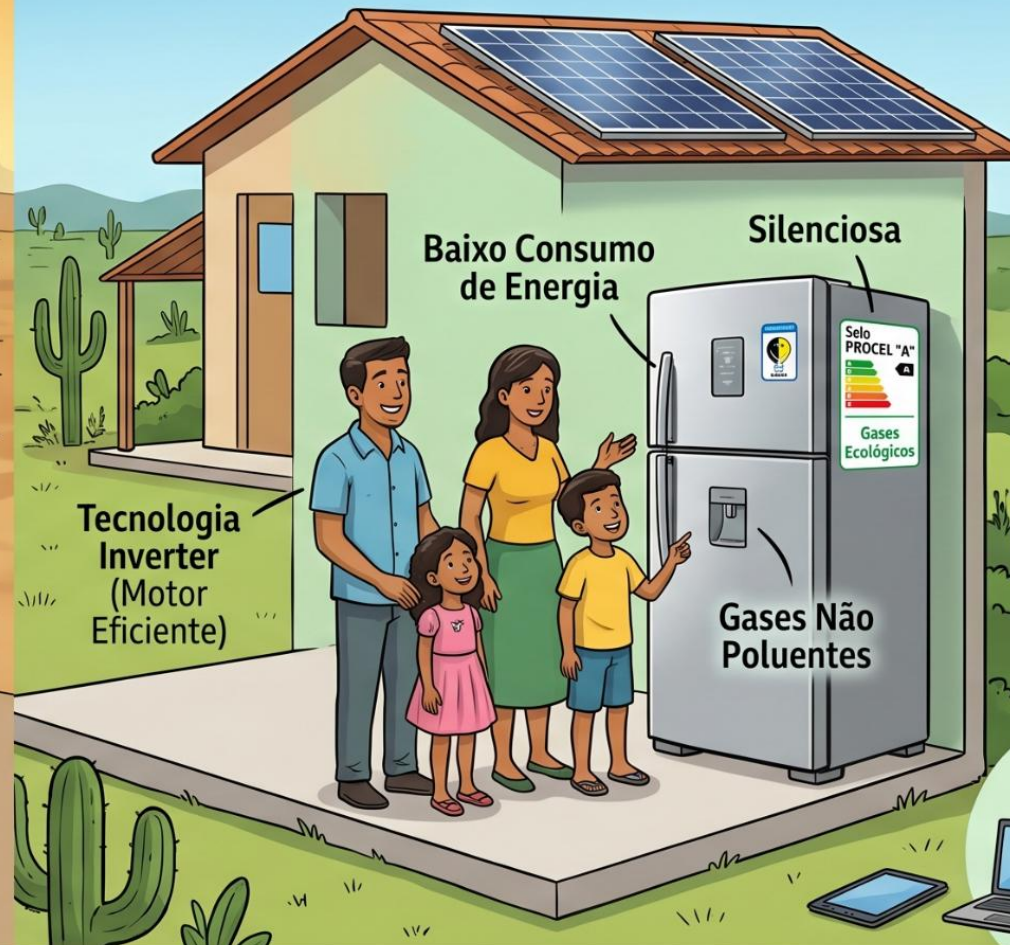
O Hardware Antigo:

Consome muito, esquenta, e gera lixo eletrônico.



O FUTURO (TI VERDE)

CASA B: O ELETRODOMÉSTICO INTELIGENTE (Eficiência e Sustentabilidade)



A TI VERDE:
Servidores, Nuvem e Dispositivos Eficientes. Menos energia, mais desempenho, e reciclagem.

A TI VERDE:
Servidores, Nuvem e Dispositivos Eficientes. e reciclagem.



A TI Verde é exatamente a evolução da Casa A para a Casa B, mas aplicada ao mundo dos computadores. É parar de usar o hardware como se os recursos do planeta fossem infinitos.

Data Centers Verdes e Nuvem Sustentável

A Nuvem “Suja”:

Toda vez que assistem vídeos...

Nuvem



A Mudança: TI Verde Mudando a Internet

Vento gelado para resfriar os processadores de graça.

Regiões Frias: Islândia, etc.

Usar a própria água do mar

Fundo do Oceano

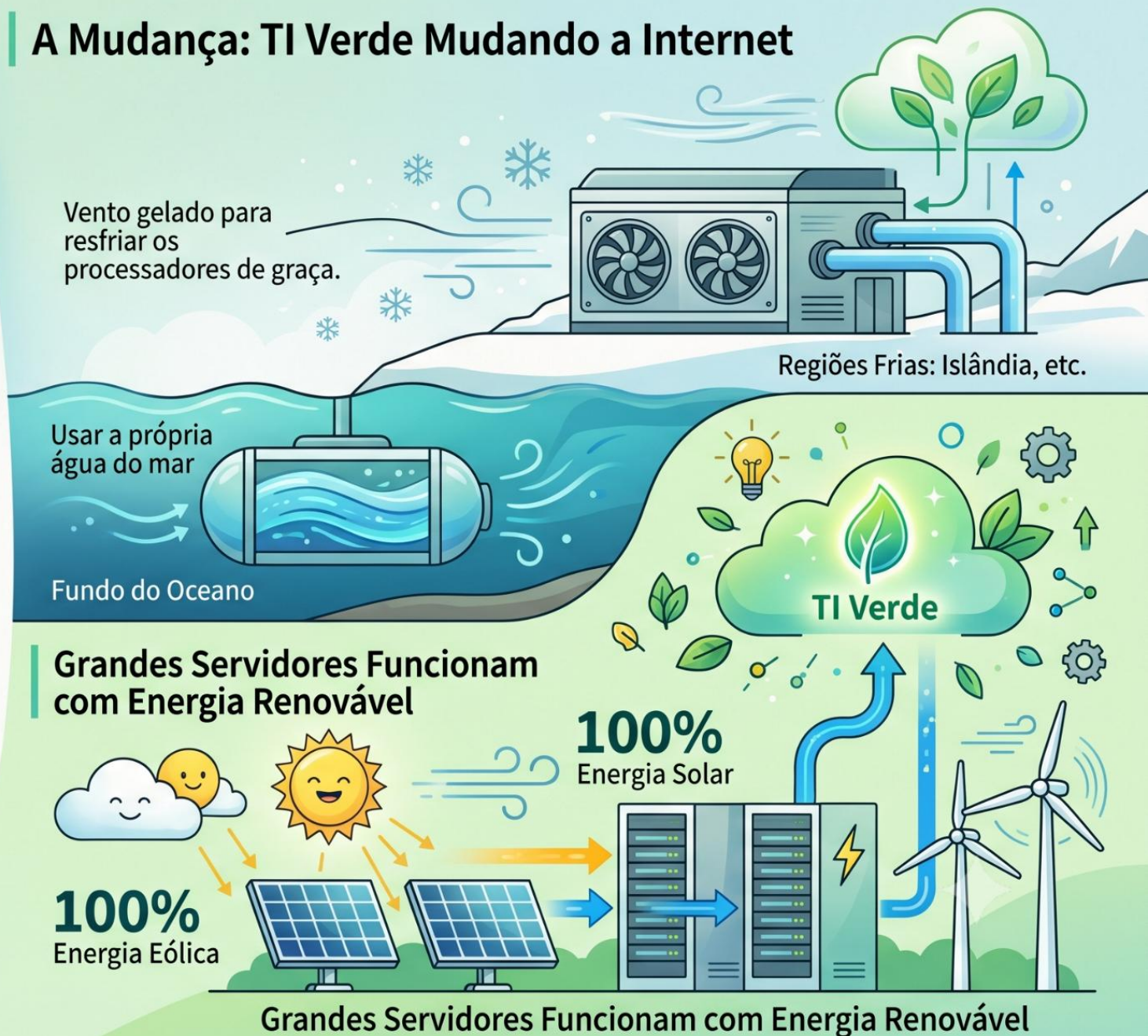
TI Verde

Grandes Servidores Funcionam com Energia Renovável

100%
Energia Solar

100%
Energia Eólica

Grandes Servidores Funcionam com Energia Renovável



Vídeo 1

Obsolescência Programada
(Por que tudo estraga tão rápido?)

O que é: É uma estratégia de mercado onde os fabricantes projetam e constroem intencionalmente produtos para que eles tenham uma vida útil curta, quebrem ou fiquem ultrapassados em pouco tempo.

O Objetivo: Forçar o consumidor a descartar o aparelho antigo e comprar um modelo novo, mantendo a roda da economia e o lucro das empresas girando de forma artificial.

Os 3 Tipos Mais Comuns:

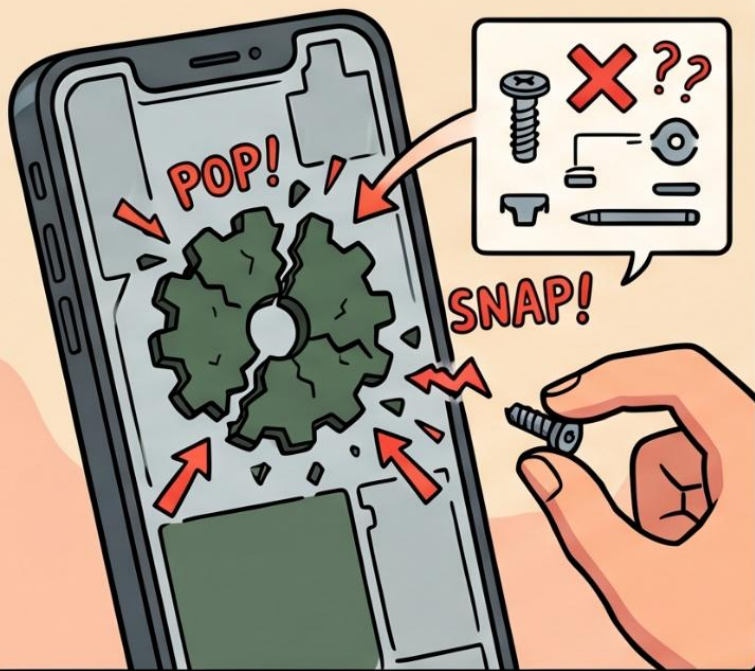
Econômica/Funcional: O hardware quebra fisicamente de forma irreparável (ex: uma peça de plástico interna que se desgasta rápido e não tem reposição).

Sistêmica/De Software: O aparelho ainda funciona perfeitamente por fora, mas o sistema operacional (como o Android ou o iOS) deixa de atualizar e os aplicativos (como o WhatsApp) param de abrir.

Percetiva/Psicológica: O aparelho funciona e está atualizado, mas o marketing da empresa lança uma cor nova ou um design ligeiramente diferente, fazendo o usuário sentir que o seu aparelho está "velho" e passar a ter vergonha de usá-lo.

OS 3 TIPOS MAIS COMUNS DE OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA

1. ECONÔMICA / FUNCIONAL



O hardware quebra fisicamente de forma irreparável (ex: uma peça de plástico interna que se desgasta rápido e não tem reposição).

2. SISTÊMICA / DE SOFTWARE



O aparelho ainda funciona perfeitamente por fora, mas o sistema operacional deixa de atualizar e os aplicativos param de abrir.

3. PERCEPTIVA / PSICOLÓGICA



O aparelho funciona e está atualizado, mas o marketing lança uma cor nova ou design diferente, fazendo o usuário sentir que o seu está “velho” e passar a ter vergonha.

POR QUE TROCAMOS NOSSOS DISPOSITIVOS TÃO RÁPIDO?

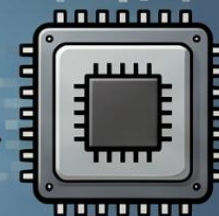
ANTIGAMENTE (PAST):

Antigamente, quando a bateria de um celular ficava viciada, você abria a capinha de plástico, comprava uma bateria nova por um valor baixo e trocava em casa.



O CASO DAS ATUALIZAÇÕES:

ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA



MODELO ANTIGO
MAIS LENTO

ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA



HOJE (PRESENT):

Hoje, quase todos os smartphones são colados e selados. Trocar a bateria ficou tão caro e difícil que a maioria das pessoas prefere comprar um celular novo.



EMPRESAS DE TECNOLOGIA
EMPRESAS DE TECNOPA
MULTADAS NA EUROPA

ATUALIZAÇÕES LENTAS
PROPOSITADAMENTE

CASO PROVADO:
ATUALIZAÇÕES PIORAM
PROCESSADOR



Ética e Responsabilidade na Computação

O que é Moral?

Regras do grupo: São as normas de conduta que aprendemos desde pequenos com a família, a religião e a sociedade.

Exemplos: Respeitar os mais velhos, não furar a fila do banco ou devolver o troco errado.

O que é Ética?

Reflexão pessoal: É o pensamento crítico que avalia se uma regra moral faz sentido para você e se é justa para os outros.

Para um exemplo prático do dia a dia: a **moral** diz que você não deve roubar porque isso é um valor passado pela sua sociedade; a **ética** é o que impede você de pegar o dinheiro mesmo quando o caixa do supermercado lhe deu troco a mais e ninguém estava olhando

O que é Ética na TI: É o conjunto de princípios morais que guiam o desenvolvimento, a implementação e o uso das tecnologias de informação. Não se trata apenas do que o hardware *pode* fazer, mas do que ele *deve* fazer para o bem comum.

ÉTICA NA TI

Guiding Principles for a Better Digital Future

PRIVACIDADE
DE DADOS



RESPONSABILIDADE
ALGORÍTMICA



$$\Sigma = a^2$$
$$v = \frac{1}{r_R}$$

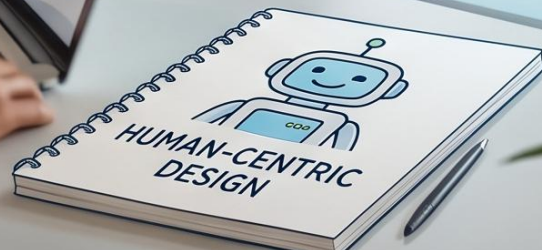


BEM COMUM

ACESSIBILIDADE
E INCLUSÃO



SUSTENTABILIDADE



Os Códigos de Ética Profissionais: Associações globais como a ACM (*Association for Computing Machinery*) e a SBC (*Sociedade Brasileira de Computação*) possuem manuais rígidos que dizem que o profissional de tecnologia deve:

Evitar Danos: O software ou hardware projetado não deve ferir pessoas, destruir empregos de forma irresponsável ou poluir o meio ambiente.

Ser Transparente: Não ocultar do utilizador o que o sistema está a fazer com os seus dados ou com o seu aparelho (rejeitando a obsolescência programada escondida).

Promover a Inclusão: Criar tecnologias acessíveis a todos, evitando que a computação aumente a desigualdade social.

CÓDIGOS DE ÉTICA PROFISSIONAIS

ACM (Association for Computing Machinery) & **SBC** (Sociedade Brasileira de Computação)



EVITAR DANOS

NÃO A POLUIÇÃO,
NÃO A DESEMPREGO
IRRESPONSÁVEL



SER TRANSPARENTE

USO CLARO DE DADOS,
NÃO A OBSOLESCÊNCIA
ESCONDIDA



PROMOVER A INCLUSÃO

TECNOLOGIAS ACESSÍVEIS,
NÃO A DESIGUALDADE SOCIAL

O ENGENHEIRO CIVIL E A PONTE ECONÓMICA

A DECISÃO ECONÓMICA.

CARLOS, O ENGENHEIRO, ESCOLHEU CIMENTO BARATO PARA ECONOMIZAR NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO SERTÃO, PENSANDO NOS LÚCROS DA CONSTRUTORA.

Saber que vai rachar em três anos...

CIMENTO ECONÓMICO
CIMENTO ECONÓMICO
CIMENTO ECONÓMICO
DÚVIDA
BARATO

CONSEQUÊNCIAS REAIS.

O DESASTRE OCORREU. A PONTE FALHOU, CAUSANDO FERIMENTOS. CARLOS PERDEU SEU REGISTRO E PODE IR PARA A PRISÃO.

Eu falhei com o meu dever ético.

NEWS
PONTE DO SERTÃO CAI

A CONEXÃO COM A T.I.

NA COMPUTAÇÃO, QUANDO UM PROGRAMADOR CRIA ALGORÍTMOS DISCRIMINATÓRIOS OU UM ENGENHEIRO PROJETA *HARDWARE* PARA QUEBRAR...

Vai quebrar após a garantia.

PLANNED OBSOLESCENCE

O IMPACTO SOCIAL.

A FALTA DE ÉTICA NA T.I. DESTRÓI A CONFIANÇA DA SOCIEDADE NA TECNOLOGIA. O IMPACTO É O MESMO.

CONFIDENCE: LOW

TRUST BROKEN

A RESPONSABILIDADE É UNIVERSAL.



Vídeo 2 e 3

- Pesquisar os principais elementos químicos e tóxicos de um computador?
- O que pode causar a saúde se entrar em contato direto com as pessoas?
- O que acontece se descartar de forma incorreta?
- Fazer resumo ou esquema visual

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
	DIAS LETIVOS					
QTE	5	4	3	3	3	0

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
	DIAS LETIVOS					
QTE	0	0	0	1	1	0

arineto1.github.io/ifpe2026